Веб-платформа и 3D-визуализатор молекул «VizChemLab»

Проект выполнил:

Кондрахин Владимир Александрович
Школа №1329
10 ИТ класс

Руководитель проекта:

преподаватель ДТ «Альтаир»
Ирицкий Александр Игоревич

Актуальность

Современная химия требует инструментов, выходящих за рамки статичного текста и 2D-формул. Существующие цифровые решения часто ограничены или слишком сложны для образовательных целей

Название	Преимущества	Недостатки
MolView (https://molview.org)	Можно рисовать структуры молекул и смотреть на их 3D визуал	Отсутствует возможность посмотреть на реакции в динамике
ChemSpider (http://www.chemspider.com)	Поиск химических свойств молекул	Нет визуализации и устаревший интерфейс
Reaxys (https://www.reaxys.com)	Научная точностью, есть визуализация	Очень высокая стоимость подписки, недоступно в России

Цель

Создать доступный и удобный инструмент для визуализации химических процессов и молекул.

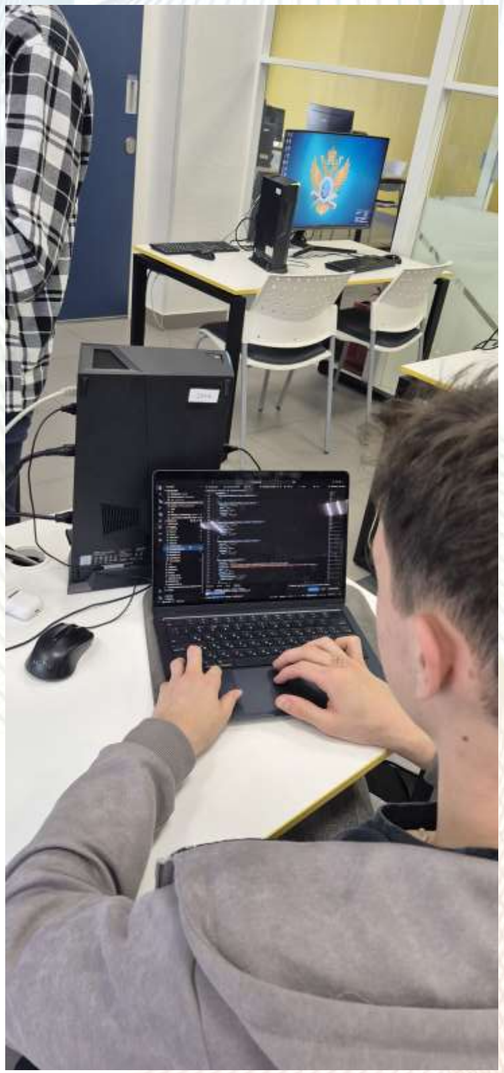
Задачи

1. Провести анализ предметной области и существующих решений
2. Спроектировать архитектуру
3. Разработать модуль 3D-визуализации молекул
4. Создать систему динамической симуляции химических реакций
5. Разработать интерфейс веб-приложения
6. Провести тестирование и оптимизацию

Методика выполнения работы

1. **3D визуализация:**
   Обращение к библиотеки PubChem и получение SDF кода через API
2. **Модуль динамической 3D симуляции:**
   Уравнивание химической реакции и обращение к нейросети Ollama
3. **Разработать веб-интерфейс**

   Изучение стандартов UI/UX дизайна
4. **Тестирование:**
   Были созданы Unit тесты



Материалы

Frontend:
React, Three.js / 3Dmol.js для 3D-графики

База Данных:
API PubChem, PostgreSQL

Backend:
Python (FastAPI), SQLAlchemy

ИИ:
Ollama

Оборудование и ПО

- Visual Studio Code
- Ноутбук

Результаты

За счёт удобного интерфейса и большого функционала, обучение химией стало намного эффективнее.

На 20%

Повысилось усвоение материала учениками

На 10%

Меньше нужно учителям времени на объяснение материала

Выводы

По итогам создание проекта «VizChemLab» были сделаны следующие выводы:

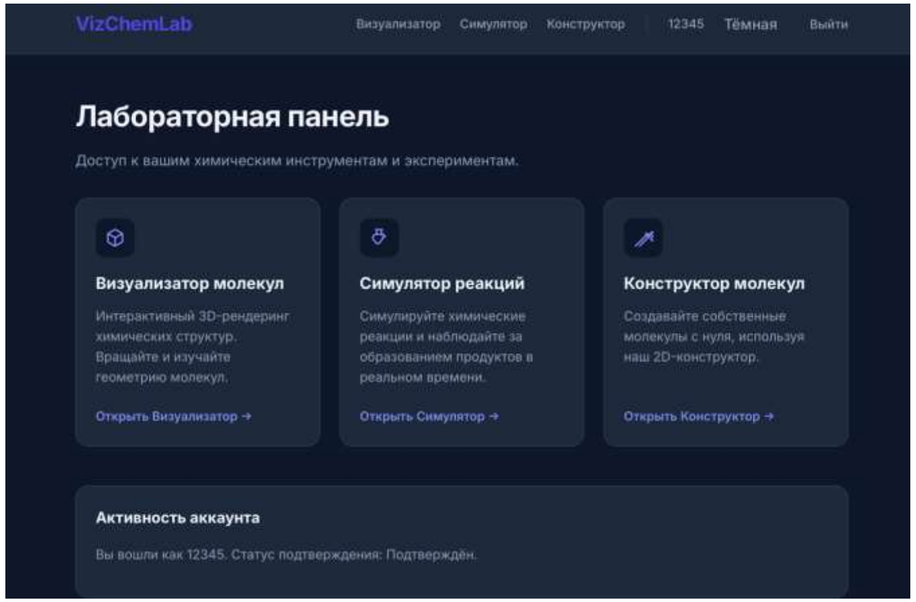
- Был проведён анализ предметной области
- Создана удобная архитектура
- Были созданы модуль 3D-визуализации и симуляции молекул
- В результате выполнения проекта была разработана и протестирована интерактивная веб-платформа.

Дальнейшее развитие проекта

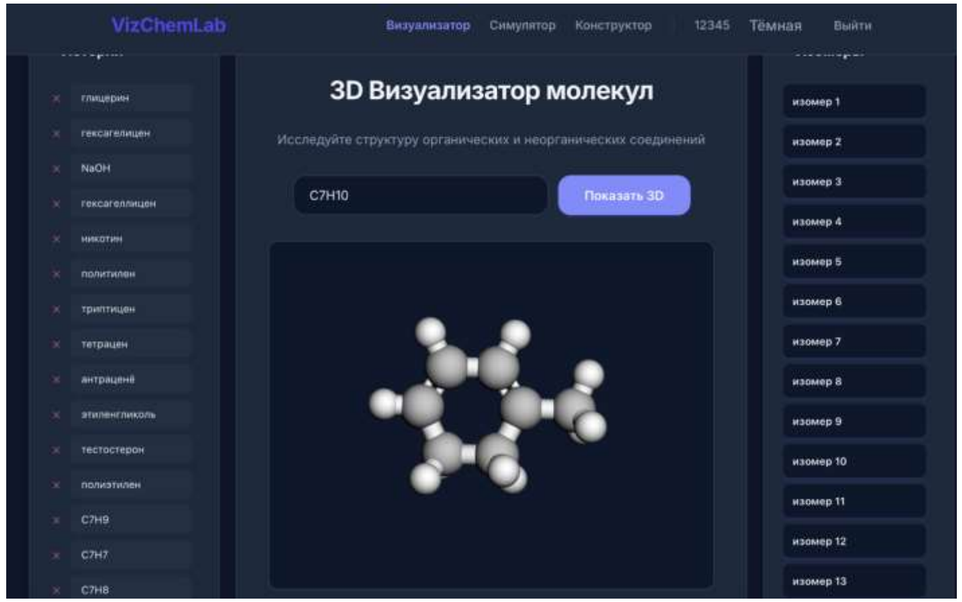
При развитии проекта планируется:

- Увеличение количества доступных реакций
- Система тестов для учителей и учеников
- Создать VR режим

Результаты работы

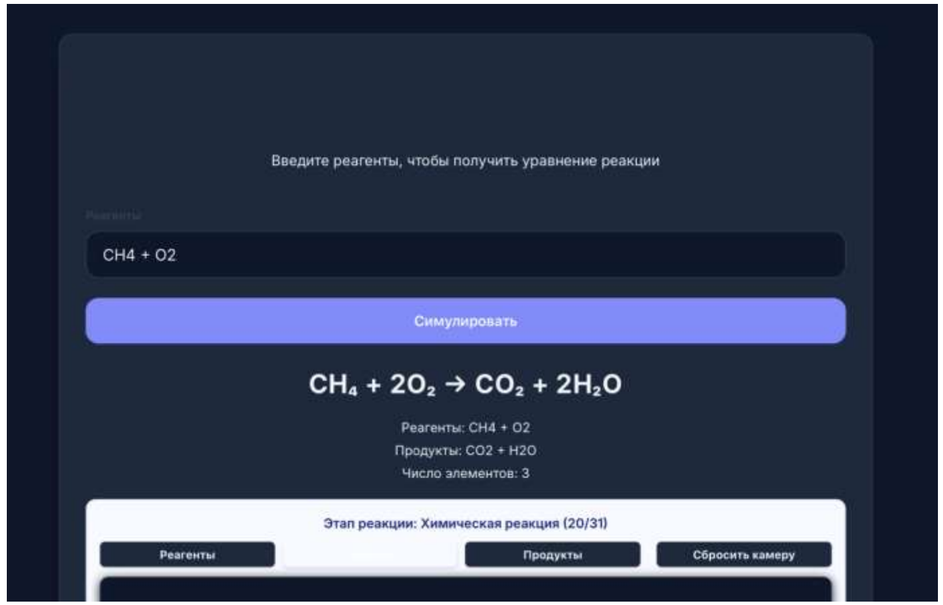


Главная панель проекта

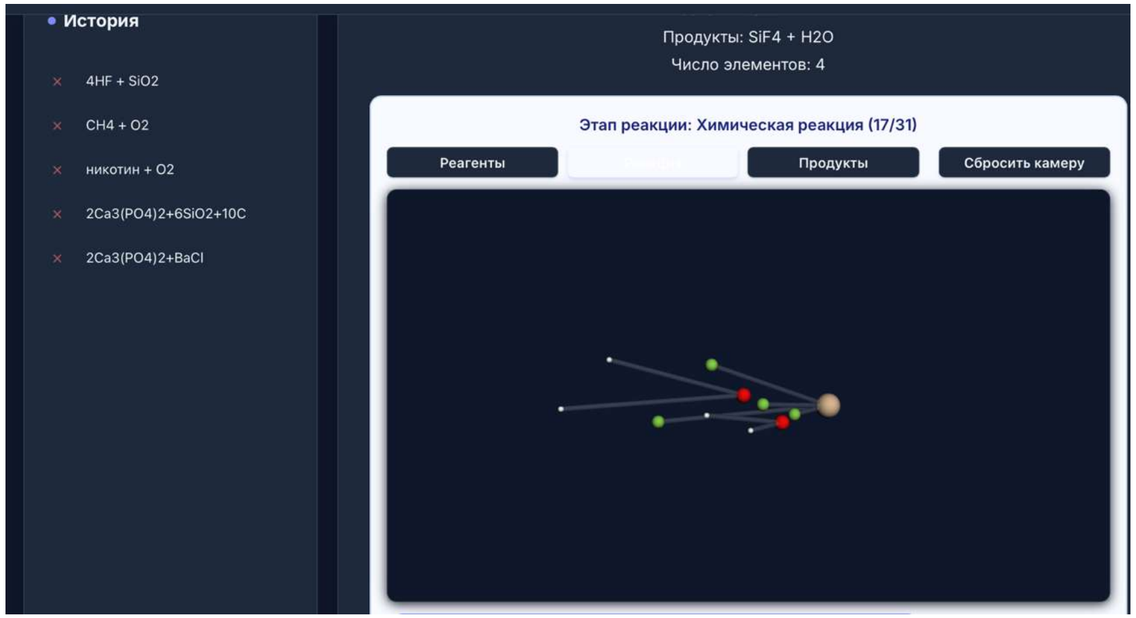


Молуль визуализатора

Результаты работы



Ввод данных в модуле симуляторе



Симуляция реакции в модуле симулятора

Список использованных источников

MolViews [электронный ресурс] — URL: https://molview.org (дата обращения: 03.01.2026)
ChemSpider [электронный ресурс] — URL: http://www.chemspider.com (дата обращения: 05.01.2026)
Material Design[электронный ресурс] — URL: https://m3.material.io(дата обращения: 09.01.2026)
Reaxys [электронный ресурс] — URL: https://www.reaxys.com (дата обращения: 30.12.2025)
RDKit: Open-source cheminformatics. [электронный ресурс] — URL: https://www.rdkit.org/ (дата обращения: 02.01.2026).
Three.js – JavaScript 3D Library [электронный ресурс] — URL https://threejs.org/ (дата обращения: 02.01.2026).
PubChem Database. National Library of Medicine [электронный ресурс] — URL: https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/ (дата обращения: 06.01.2026).
FastAPI Documentation [электронный ресурс] — URL: https://fastapi.tiangolo.com (дата обращения: 05.01.2026).

Спасибо за внимание